FIELDMIND · ROVER PROTOTYPE · SCHÉMA ÉLECTRIQUE COMPLET

Vue d'ensemble. Les trois feuilles détaillent le câblage ; les étiquettes globales relient les feuilles.

Puissance et arrêt

- Batterie, fusibles, interrupteur général
- 3 × XL4015 (5,1 V / 6 V / 12 V)
- Arrêt d'urgence, relais, contacteur
- Contrôleur et moteurs du E600
- Servo de direction DT996

File: puissance_arret.kicad_sch

Raspberry Pi et USB

- Raspberry Pi 4 (USB-C 5,1 V)
- 2 webcams UGREEN (USB 3.0)
- RPLIDAR C1 + adaptateur (USB 2.0)
- Liaison USB vers le XIAO

File: pi_usb.kicad_sch

Carte capteurs et périphériques

- Carte A7 : XIAO, OLED, GY-521, BMP280
- GPS ATGM336H sur J4
- Modulino Knob sur J7
- Servo (D8) et état d'arrêt (D9) sur J6
- J8 réservé (retours roues)

File: capteurs_peripheriques.kicad_sch

Puissance et arrêt :

Batterie E600 → F0 → S1 → bus. Branches fusiblées : XL4015 5,1 V (Pi), 6 V (servo), 12 V (commande), traction.
Arrêt d'urgence S2 (NF) + réarmement S3 → relais K1 (auto-maintien) → contacteur K2 de traction. Contact K1 21-24 → ESP D9.

Raspberry Pi et USB :

Pi 4 alimenté en USB-C. USB 3.0 : 2 webcams. USB 2.0 : lidar C1 (via son adaptateur) et XIAO de la carte capteurs.

Carte capteurs :

XIAO ESP32C5 + OLED + GY-521 + BMP280 sur la perfboard A7. J4 → GPS, J7 → Knob, J6 → servo (D8) et état d'arrêt (D9).

Étiquettes entre feuilles

- +5V_PI : XL4015 n°1 → USB-C du Pi
- USB_XIAO : port USB 2.0 n°2 du Pi → USB-C du XIAO
- SERVO_PWM : J6.6 (D8) → signal du servo M3
- ARRET_OK : contact K1 21-24 → J6.5 (D9), fermé vers GND = chaîne disponible

À relever avant câblage définitif

- Batterie, BMS, chargeur, contrôleur et moteurs du E600 (type, tension, courants, commande, retours).
- Calibres des fusibles F0-F4, section des câbles, tension DC des porte-fusibles ≥ tension max chargée.
- Réglage des XL4015 à vide puis en charge avant de brancher Pi, servo ou relais.
- Brochage du GPS reçu ; signal 3,3 V reconnu par le servo ; bilan USB du Pi.
- Rien n'a été essayé physiquement.

Batterie, contrôleur et moteurs du donneur E600 : à identifier au démontage
Schéma de câblage du prototype : modules et liaisons, sans routage
FieldMind

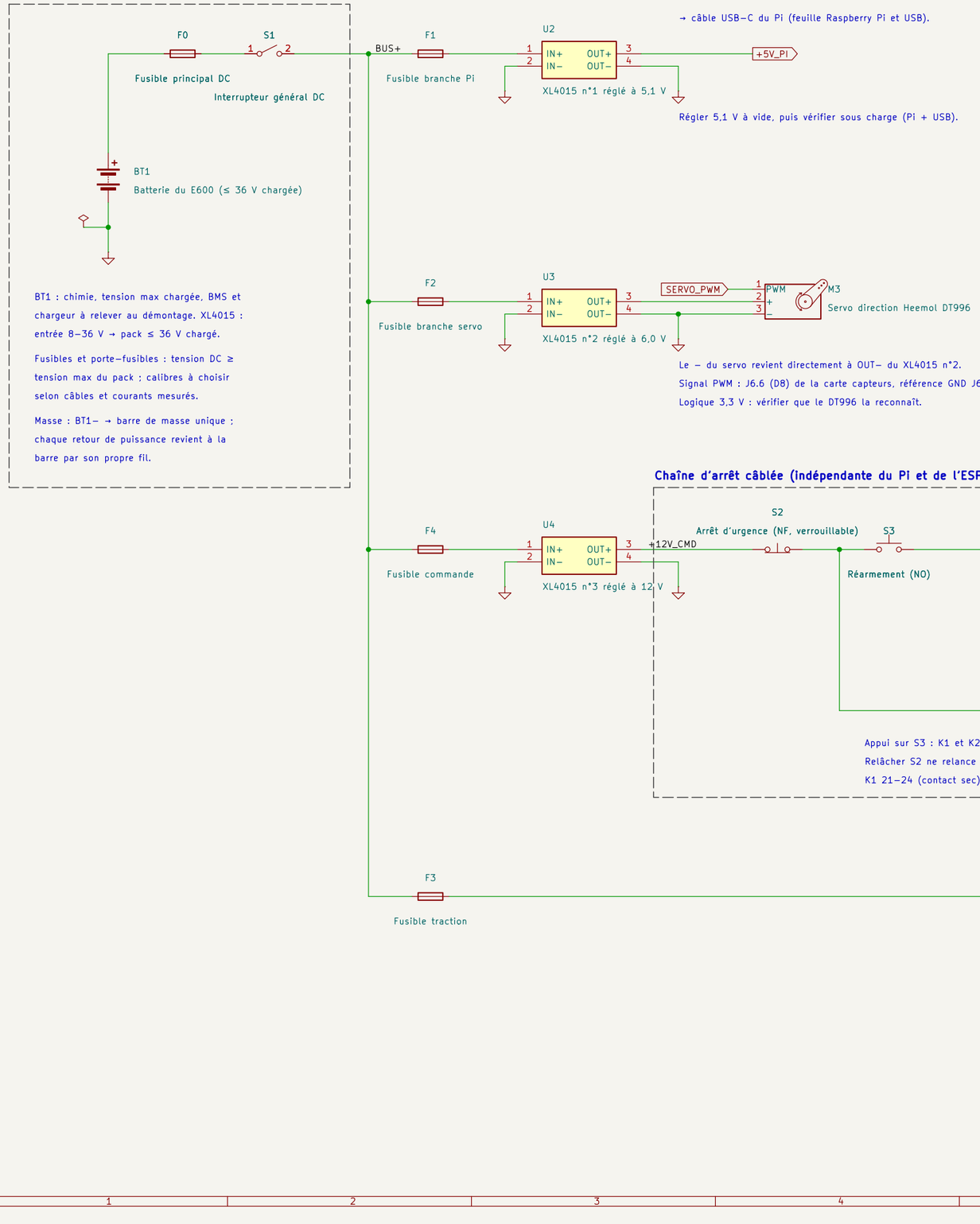
Sheet: /
File: fieldmind_rover_systeme.kicad_sch

Title: FieldMind rover prototype / schéma électrique complet

Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: S1 / non testé**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/4

PUISSANCE ET ARRÊT D'URGENCE

Une seule batterie. Chaque usage a son fusible et son convertisseur. Les sorties 5 V, 6 V et 12 V ne sont jamais reliées entre elles.



Batterie, contrôleur et moteurs du donneur E600 : à identifier au démontage
Schéma de câblage du prototype : modules et liaisons, sans routage

FieldMind

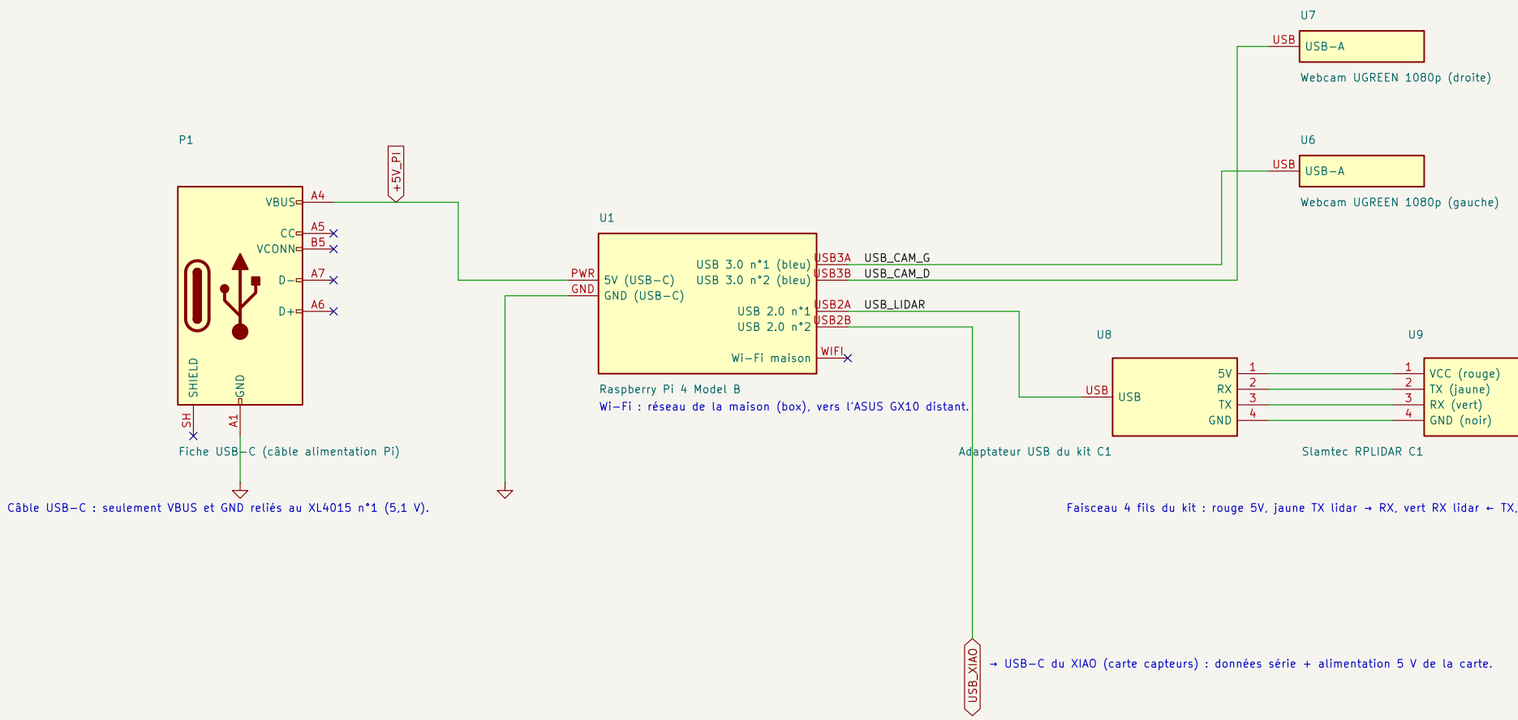
Sheet: /Puissance et arrêt/
File: puissance_arret.kicad_sch

Title: FieldMind rover / puissance et arrêt d'urgence

Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: S1 / non testé**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/4

RASPBERRY PI 4 ET USB

Le Pi est alimenté par le XL4015 n°1 via un câble USB-C. Ses 4 ports USB : 2 webcams, lidar, XIAO.



Bilan USB : le Pi 4 fournit 1,2 A au total sur ses ports. Mesurer 2 webcams + lidar + XIAO ensemble :
si c'est trop, ajouter un hub USB alimenté (qui ne doit pas réalimenter le Pi par l'USB).
Connecteur GPIO 40 broches du Pi : non utilisé (tout passe par l'USB).

Batterie, contrôleur et moteurs du donneur E600 : à identifier au démontage
Schéma de câblage du prototype : modules et liaisons, sans routage
FieldMind

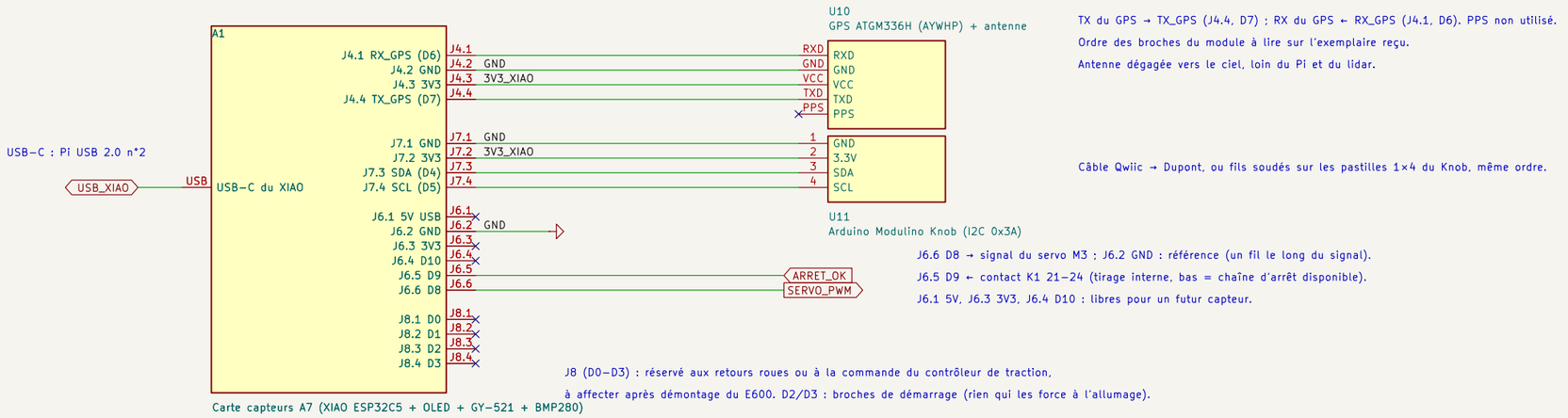
Sheet: /Raspberry Pi et USB/
File: pi_usb.kicad_sch

Title: FieldMind rover / Raspberry Pi 4 et périphériques USB

Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: S1 / non testé**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/4

CARTE CAPTEURS A7 ET PÉRIPHÉRIQUES

La carte A7 (perfboard 4 × 6 cm) porte le XIAO ESP32C5, l'écran OLED, le GY-521 et le BMP280 :
détail broche par broche dans ../carte_capteurs/cad/perfboard_c5_a7. Ici : ce qui se branche sur ses connecteurs.



TX du GPS → TX_GPS (J4.4, D7) ; RX du GPS ← RX_GPS (J4.1, D6). PPS non utilisé.
Ordre des broches du module à lire sur l'exemplaire reçu.
Antenne dégagée vers le ciel, loin du Pi et du lidar.

Câble Qwiic → Dupont, ou fils soudés sur les pastilles 1×4 du Knob, même ordre.

J6.6 D8 → signal du servo M3 ; J6.2 GND : référence (un fil le long du signal).
J6.5 D9 ← contact K1 21-24 (tirage interne, bas = chaîne d'arrêt disponible).
J6.1 5V, J6.3 3V3, J6.4 D10 : libres pour un futur capteur.

J8 (D0-D3) : réservé aux retours roues ou à la commande du contrôleur de traction,
à affecter après démontage du E600. D2/D3 : broches de démarrage (rien qui les force à l'allumage).

Dans la carte, les broches de même nom sont reliées : GND (J4.2, J6.2, J7.1), 3V3 (J4.3, J6.3, J7.2),
SDA/SCL de J7 avec l'OLED, le GY-521 et le BMP280. Adresses I2C attendues : OLED 0x3C, GY-521 0x68, BMP280 0x76, Knob 0x3A.

Batterie, contrôleur et moteurs du donneur E600 : à identifier au démontage
Schéma de câblage du prototype : modules et liaisons, sans routage
FieldMind

Sheet: /Carte capteurs et périphériques/
File: capteurs_peripheriques.kicad_sch

Title: FieldMind rover / carte capteurs A7 et périphériques

Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: S1 / non testé**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/4